学院＿＿＿＿　专业、班＿＿＿＿　年级＿＿＿＿　学号＿＿＿＿　姓名＿＿＿＿
公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊
密　封　线

重庆大学　线性代数Ⅱ　课程试卷

A卷　B卷

2011~2012 学年　第 2 学期

开课学院：数统学院　课程号：10025520　考试日期：201205

考试方式：开卷　闭卷　其他　　考试时间：120 分钟

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得 分											

一、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 设有行列式 $D=\begin{vmatrix}0&1&2&3\\1&2&3&0\\2&3&0&1\\0&3&1&2\end{vmatrix}$，$M_{ij}$ 表示行列式 D 的元素 a_{ij} 的余子式，

则 $M_{31}-2M_{32}+3M_{33}-M_{34}=$_____．$-5$

2. 已知 $\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\vec{\beta}_1,\vec{\beta}_2$ 是 3 维列向量，设 $A=[\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\vec{\beta}_1],B=[\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\vec{\beta}_2],|A|=2,|B|=3$，则行列式 $|2A-B|=$_____．1

3. 设 $\vec{\alpha}=(1,0,2,3),\vec{\beta}=(3,4,5,1),A=\vec{\alpha}^T\vec{\beta}$，则秩 $R(A)=$_____．1

4. 设 $A^2+3A+3E=0$，则 $(A+E)^{-1}=$_____．$-(A+2E)$

5. 方程组 $A\vec{x}=\vec{0}$ 以 $\vec{\xi}_1=(1,0,1)^T,\vec{\xi}_2=(0,1,-1)^T$ 为其基础解系，则方程组 $A\vec{x}=\vec{0}$ 的等价方程组为_____．$-x_1+x_2+x_3=0$

6. 若三阶方阵 A 满足 $|A|=|A+2E|=|2A-3E|=0$，则 $|2A+3E|=$_____　-18

二、单项选择题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 设 $A^{-1}=\begin{bmatrix}1&1&1\\1&2&3\\1&4&9\end{bmatrix}$，则 $|A|$ 的各元素代数余子式之和为【C】

A．46；　B．23；　C．$23/2$；　D．-23．

2. 设 3 阶矩阵 $A=\begin{bmatrix}a&b&b\\b&a&b\\b&b&a\end{bmatrix}$，若 A 的伴随矩阵的秩为 1，则必有【D】

A．$a=b$；　B．$a+2b=0$　C．$a=b$ 或 $a+2b=0$；　D．若 $a\neq b$ 且 $a+2b=0$．

3. 设 A,B 为同阶可逆方阵，则【B】

A．$AB=BA$．　B．存在可逆方阵 P,Q，使 $PAQ=B$．

C．存在可逆方阵 P，使 $P^{-1}AP=B$．　D．存在可逆方阵 C，使 $C^TAC=B$．

4. 设 $\vec{\alpha},\vec{\beta}$ 为 3 维列向量，$\vec{\beta}^T$ 为 $\vec{\beta}$ 的转置，若矩阵 $\vec{\alpha}\vec{\beta}^T$ 相似于 $\begin{bmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{bmatrix}$，

则 $\vec{\beta}^T\vec{\alpha}=$【A】

A．3；　B．2；　C．1；　D．0

5. 若方程组 $x_1+x_2+x_3+x_4=-1,4x_1+3x_2+5x_3-x_4=-1,ax_1+x_2+3x_3+bx_4=1$ 有 3 个线性无关的解，则方程组系数矩阵 A 的秩 $R(A)$ 为【B】

A．1或2；　B．2；　C．2或3；　D．3．

6. 设 λ_1,λ_2 是矩阵 A 的两个不同的特征值，对应的特征向量分别为 $\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2$，则 $\vec{\alpha}_1,A(\vec{\alpha}_1+\vec{\alpha}_2)$ 线性无关的充分必要条件是【C】

A．$\lambda_1\neq 0$；　B．$\lambda_1=0$；　C.；$\lambda_2\neq 0$　D．$\lambda_2=0$

大学答案君APP收集整理

命题人：　组题人：　审题人：　命题时间：　教务处制

三、计算题（一）（每小题8分，共24分）

1．计算行列式 $D=\begin{vmatrix}2&-1&3&2\\2&-3&3&2\\2&-1&-1&2\\3&-1&3&-1\end{vmatrix}$ 的值.

$$D=\begin{vmatrix}2&-1&3&2\\2&-3&3&2\\2&-1&-1&2\\3&-1&3&-1\end{vmatrix}\xrightarrow{c_1-c_4}\begin{vmatrix}0&-1&3&2\\0&-3&3&2\\0&-1&-1&2\\4&-1&3&-1\end{vmatrix}=-4\begin{vmatrix}-1&3&2\\-3&3&2\\-1&-1&2\end{vmatrix}=-64$$

2．设矩阵 A,B 满足 $AB=A+2B$，其中 $A=\begin{bmatrix}5&2&0\\1&3&0\\0&0&4\end{bmatrix}$，求矩阵 B.

解: 由 $AB=A+2B$ 可得 $(A-2E)B=A$

$$A-2E=\begin{bmatrix}3&2&0\\1&1&0\\0&0&2\end{bmatrix},(A-2E)^{-1}=\begin{bmatrix}1&-2&0\\-1&3&0\\0&0&1/2\end{bmatrix},$$

$$\text{故 } B=(A-2E)^{-1}A=\begin{bmatrix}1&-2&0\\-1&3&0\\0&0&1/2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}5&2&0\\1&3&0\\0&0&4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3&-4&0\\-2&7&0\\0&0&2\end{bmatrix}$$

3．已知向量组 $\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\vec{\alpha}_3$ 线性无关，问 m 为何值时，向量组 $\vec{\beta}_1=(m-1)\vec{\alpha}_1+3\vec{\alpha}_2+\vec{\alpha}_3$，

$\vec{\beta}_2=\vec{\alpha}_1+(m+1)\vec{\alpha}_2+\vec{\alpha}_3$，$\vec{\beta}_3=-\vec{\alpha}_1-(m+1)\vec{\alpha}_2+(m-1)\vec{\alpha}_3$ 线性无关？线性相关？

解：$\begin{bmatrix}\vec{\beta}_1\\\vec{\beta}_2\\\vec{\beta}_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}m-1&3&1\\1&m+1&1\\-1&-(m+1)&m-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\vec{\alpha}_1\\\vec{\alpha}_2\\\vec{\alpha}_3\end{bmatrix}$，

$$\begin{vmatrix}m-1&3&1\\1&m+1&1\\-1&-(m+1)&m-1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}m-1&3&1\\1&m+1&1\\0&0&m\end{vmatrix}=m(m^2-4)$$

当 $m\neq 0$ 且 $m\neq\pm 2$ 时，$\vec{\beta}_1,\vec{\beta}_2,\vec{\beta}_3$ 线性无关，

当 $m=0$，或 $m=-2$，或 $m=2$ 时，$\vec{\beta}_1,\vec{\beta}_2,\vec{\beta}_3$ 线性相关。

大学答案君APP收集整理

四、计算题（二）（每小题12分，共24分）

1．当λ取何值时，线性方程组$\begin{cases}2x_1+\lambda x_2=4\\ \lambda x_1-x_2+x_3=2\\ 5x_1-2x_2-x_3=4\end{cases}$有唯一解、无解、有无穷解？并在有无穷多解时求其通解。

解：$|A|=\begin{vmatrix}2&\lambda&0\\ \lambda&-1&1\\ 5&-2&-1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}2&\lambda&0\\ \lambda&-1&1\\ 5+\lambda&-3&0\end{vmatrix}=(\lambda+2)(\lambda+3)$

(1) 当$\lambda\neq-2,\lambda\neq-3$时,方程有唯一解.

(2) 当$\lambda=-3$时,

$$\overline{A}=\begin{bmatrix}2&-3&0&4\\ -3&-1&1&2\\ 5&-2&-1&4\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}-1&-4&1&6\\ -3&-1&1&2\\ 5&-2&-1&4\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}-1&-4&1&6\\ 0&11&-2&-16\\ 0&0&0&2\end{bmatrix}$$

从而$R(A)=2,R(\overline{A})=3$,故方程组无解.

(3)当$\lambda=-2$时,

$$\overline{A}=\begin{bmatrix}2&-2&0&4\\ -2&-1&1&2\\ 5&-2&-1&4\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&-1&0&2\\ -2&-1&1&2\\ 5&-2&-1&4\end{bmatrix}$$

$$\to\begin{bmatrix}1&-1&0&2\\ 0&-3&1&6\\ 0&0&0&0\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&-1/3&0\\ 0&1&-1/3&-2\\ 0&0&0&0\end{bmatrix}$$,故$R(A)=R(\overline{A})=2<3$,有无穷解,

通解为$\vec{x}=k\begin{bmatrix}1/3\\ 1/3\\ 1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\ -2\\ 0\end{bmatrix}=k\begin{bmatrix}1\\ 1\\ 3\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\ -2\\ 0\end{bmatrix}$

2．已知二次型$f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+3x_2^2+3x_3^2+2ax_2x_3(a>0)$,通过正交变换化成标准形$f(y_1,y_2,y_3)=y_1^2+2y_2^2+5y_3^2$,求参数$a$及所用的正交变换矩阵.

解: 二次型对应的矩阵$A=\begin{bmatrix}2&0&0\\ 0&3&a\\ 0&a&3\end{bmatrix}$,$A$的特征值为$\lambda_1=1,\lambda_2=2,\lambda_3=5$

$|A|=2(9-a^2)=\lambda_1\lambda_2\lambda_3\Rightarrow a=\pm2$,注意$a>0$得$a=2$

$A-E=\begin{bmatrix}2&0&0\\ 0&2&2\\ 0&2&2\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&0\\ 0&1&1\\ 0&0&0\end{bmatrix}$,$\lambda_1=1$对应的特征向量为$\vec{p}_1=\begin{bmatrix}0\\ -1\\ 1\end{bmatrix}$

$A-2E=\begin{bmatrix}0&0&0\\ 0&1&2\\ 0&2&1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}0&0&0\\ 0&1&2\\ 0&0&-3\end{bmatrix}$,$\lambda_2=2$对应的特征向量为$\vec{p}_2=\begin{bmatrix}1\\ 0\\ 0\end{bmatrix}$

$A-5E=\begin{bmatrix}-3&0&0\\ 0&-2&2\\ 0&2&-2\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&0\\ 0&1&-1\\ 0&0&0\end{bmatrix}$,$\lambda_3=5$对应的特征向量为$\vec{p}_3=\begin{bmatrix}0\\ 1\\ 1\end{bmatrix}$

实对称阵的属于不同特征值的特征向量正交,只须将所求出的特征向量单位化即可.正交变换矩阵为$Q=\begin{bmatrix}0&1&0\\ -1/\sqrt{2}&0&1/\sqrt{2}\\ 1/\sqrt{2}&0&1/\sqrt{2}\end{bmatrix}$.

大学答案君APP收集整理

五、证明题（共16分，第1题8分,第2，3小题各4分）

1．设 A 为 n 阶可逆方阵, A^* 为 A 的伴随。若 A 与 B 相似，

证明: (1) $|A|=|B|$；(2) A^* 与 B^* 相似.

证: (1)由已知存在可逆矩阵 P ,使 $P^{-1}AP=B \Rightarrow |P^{-1}AP|=|B| \Rightarrow |A|=|B|$

(2) 由(1)知 A 可逆,必有 B 可逆,利用(1)得

$B^*=|B|B^{-1}=|A|(P^{-1}AP)^{-1}=|A|P^{-1}A^{-1}P=P^{-1}A^*P$,所以 A^* 与 B^* 相似.

2．已知非零实矩阵 $A=(a_{ij})_{n\times n}$ 满足 $a_{ij}=A_{ij}$ ，其中 A_{ij} 是元素 a_{ij} 的代数余子式，

证明 $|A|=1$.

证明：由已知 $A^T=A^* \Rightarrow |A^T|=|A^*| \Rightarrow |A|=|A|^{n-1} \Rightarrow |A|=0$ 或 $|A|=1$，

因矩阵 A 非零，不妨设元素 $a_{ij}\neq 0$，则

$|A|=a_{i1}A_{i1}+\cdots+a_{in}A_{in}=a_{i1}^2+\cdots+a_{ij}^2+\cdots+a_{in}^2\neq 0$，故 $|A|=1$.

3.设 R^n 中的向量组 $\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\cdots,\vec{\alpha}_{n-1}$ 线性无关，若 $\vec{\xi}_1,\vec{\xi}_2$ 与 $\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\cdots,\vec{\alpha}_{n-1}$ 都正交，

证明 $\vec{\xi}_1,\vec{\xi}_2$ 线性相关。

证明：由已知 $\vec{\alpha}_i^T\vec{\xi}_1=0$ 和 $\vec{\alpha}_i^T\vec{\xi}_2=0$ $(i=1,2,\cdots,n-1)$，所以 $\vec{\xi}_1,\vec{\xi}_2$ 是方程组

$\vec{\alpha}_i^T\vec{x}=0$ $(i=1,2,\cdots,n-1)$ 的解，因 $\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\cdots,\vec{\alpha}_{n-1}$ 线性无关，故系数矩阵的秩为 $n-1$，

解空间的维数为1，所以 $\vec{\xi}_1,\vec{\xi}_2$ 线性相关

大学答案君APP收集整理